Simulación numérica del modelo de neuronas de Izhikevich

Tomás Navarro Febre

Fundamentos de Redes Neuronales — Trabajo Práctico 1, 2026

Resumen

Estudiamos numéricamente el modelo de disparo de Izhikevich mediante Runge–Kutta de cuarto orden (RK4) y reseteo discreto tras cada paso. Se reproducen ocho patrones neuronales, incluidas adaptación, ráfagas, rebote y resonancia, y se contrasta la sensibilidad a la discretización. Una red heterogénea de 1000 neuronas, simulada con el esquema del artículo original, exhibe disparos mayormente asincrónicos y episodios de sincronización. La eliminación de autoconexiones modifica moderadamente su tasa de disparo. Finalmente, integramos una neurona con ruido blanco mediante Euler–Maruyama y comparamos diferentes realizaciones con un control determinista.

1. Introducción y modelo

El modelo de Izhikevich proporciona actividad neuronal compleja con sólo dos variables dinámicas; su eficiencia posibilita pasar de células individuales a redes grandes sin resolver modelos iónicos de Hodgkin–Huxley [1, 2]. Nuestro objetivo es reconstruir las dinámicas de las Figs. 2 y 3 de [1] siguiendo los protocolos del TP1.

$$\dot{v} = 0{,}04v^2 + 5v + 140 - u + I(t), \qquad \dot{u} = a(bv - u), \tag{1}$$

con el *reseteo* $v \leftarrow c,\ u \leftarrow u + d$ cuando el algoritmo detecta $v \geq 30$ mV. El potencial v y la variable de recuperación u representan respectivamente la excitación y la realimentación lenta; I es la corriente efectiva, a y b determinan la dinámica de recuperación y c, d los saltos tras disparar. *Los* 30 mV *registran el máximo del spike, no un umbral fisiológico fijo.*

2. Neurona individual y estímulo escalón

Usamos $a = 0{,}02$, $b = 0{,}2$, $c = -65$, $d = 2$, $v(0) = -70$ mV, $u(0) = -14$, $h = 0{,}1$ ms, e $I = 10$ para $t \geq 10$ ms (cero antes). Se emplea `paso_rk4` del integrador del repositorio, seguido por detección y reseteo. La Fig. 1 muestra siete disparos en 100 ms; el primero sucede a 13,5 ms. Los intervalos entre disparos crecen al principio y u aumenta con cada evento, consistente con la retroalimentación adaptativa.

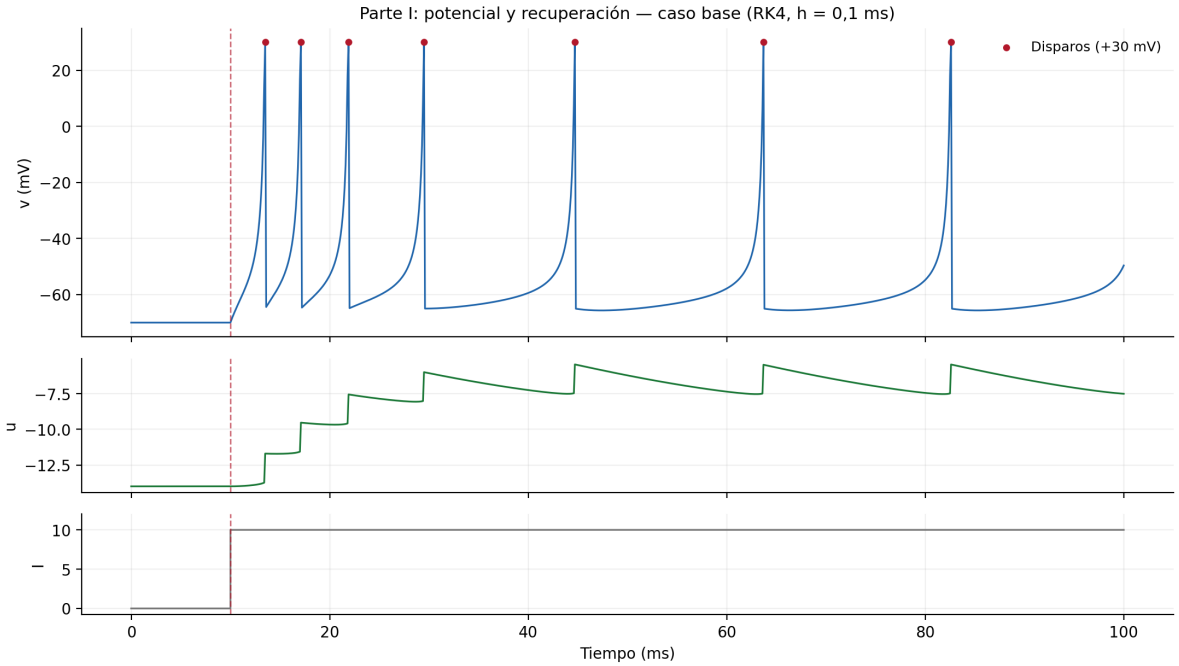


Figura 1: Caso base: $v(t)$, $u(t)$ y corriente aplicada. La línea punteada indica el inicio del estímulo; los puntos a 30 mV son registros discretos de eventos.

3. Ocho regímenes de disparo

La Fig. 2 reproduce los ocho casos pedidos. Se mantuvo $h = 0{,}1$ ms y se usaron los parámetros y protocolos explícitos del enunciado, incluyendo pulsos negativos para TC2 y un pulso de conmutación para RZ. En cada panel la curva azul es el potencial y la roja la entrada aplicada (escala derecha). **Interpretación.** RS presenta adaptación

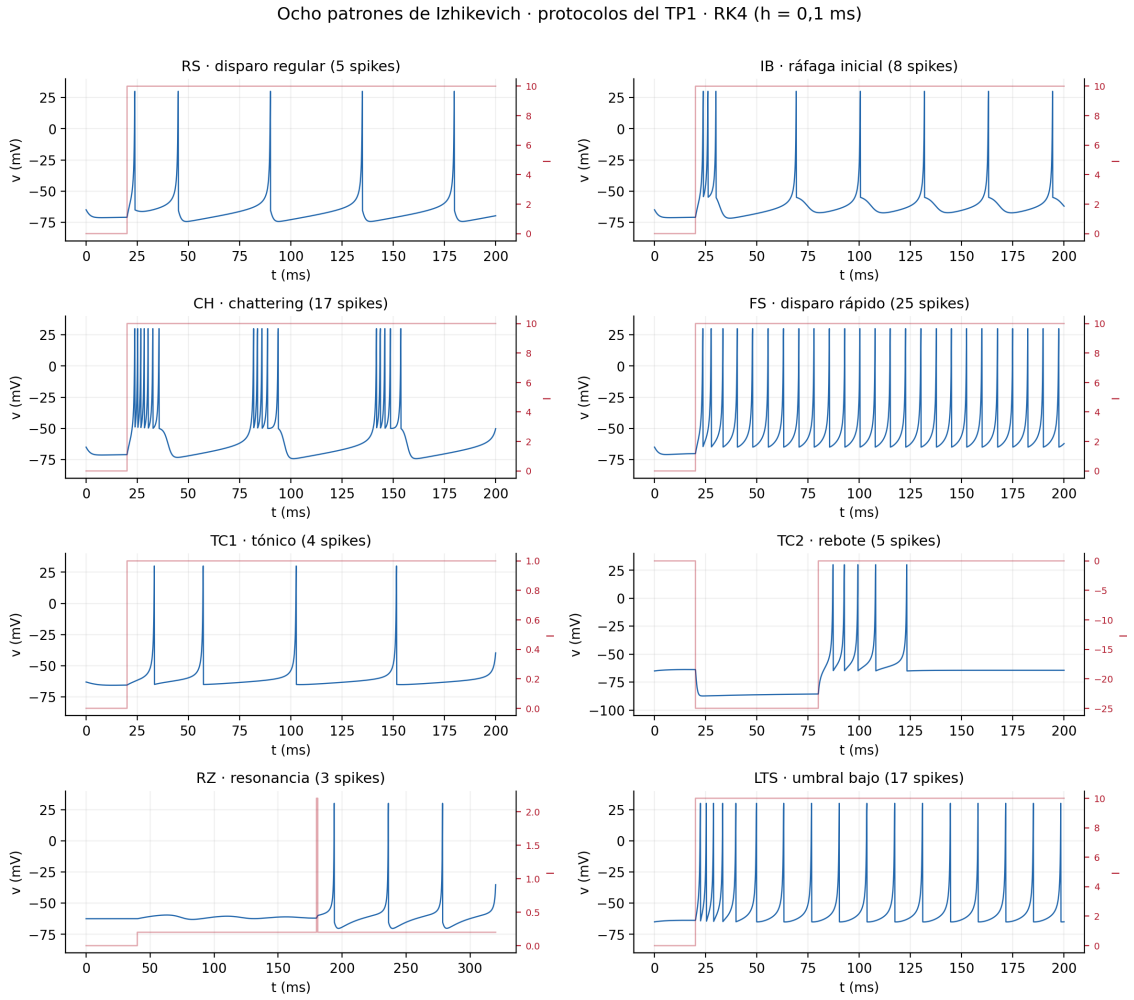


Figura 2: Dinámicas RS, IB, CH, FS, TC1, TC2, RZ y LTS, comparables cualitativamente con la Fig. 2 de Izhikevich [1].

de frecuencia; IB, una ráfaga inicial antes de disparos aislados; CH, grupos repetidos de spikes densos; FS, disparos frecuentes con adaptación escasa. TC1 dispara tónicamente desde reposo y TC2 produce una ráfaga de rebote al retirar la hiperpolarización. RZ exhibe oscilación subumbral y pasa a disparar tras el pulso breve; LTS muestra numerosos disparos y adaptación. Los ocho regímenes coinciden cualitativamente con los del artículo, aunque las amplitudes y los tiempos de TC/RZ provienen del TP, no de una tabla experimental de [1].

4. Red de 1000 neuronas

Se reproduce la Sección IV de [1]: $N_E = 800$, $N_I = 200$, parámetros heterogéneos, pesos aleatorios $S = [0{,}5R_E \mid -R_I]$ y entrada talámica gaussiana renovada *cada milisegundo* (5ξ en excitatorias, 2ξ en inhibitorias). El acoplamiento es por pulsos: $I_i^{\text{sin}} = \sum_{j \in F} s_{ij}$ con $F = \{j : v_j \geq 30\}$. Se siguió el código Matlab original: dos actualizaciones de Euler de 0,5 ms para v y una de 1 ms para u, con detección al principio del paso de 1 ms. Semilla: **2026**. En la Fig. 3

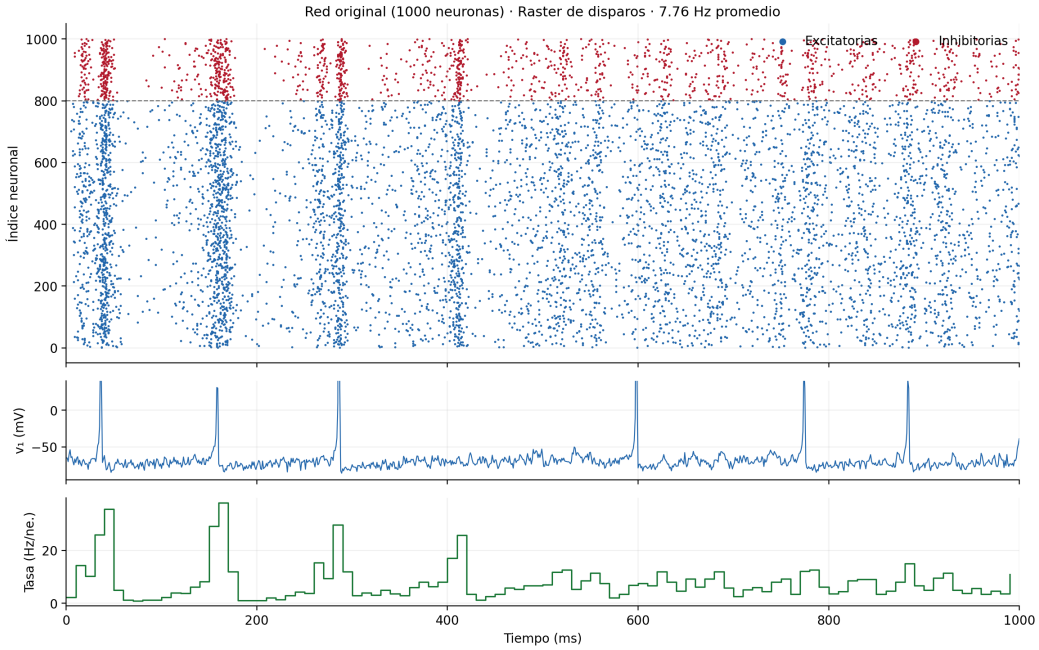


Figura 3: Red original con autoconexiones: raster excitatorio/inhibitorio, potencial de una neurona y tasa poblacional en ventanas de 10 ms.

predominan spikes dispersos, interrumpidos por alineamientos verticales (episodios colectivos de sincronización). La tasa media observada fue 7,765 Hz por neurona, cercana a los ~ 8 Hz reportados por [1], sin atribuirle frecuencias precisas a los episodios únicamente por inspección visual. Al suprimir sólo la diagonal, el total pasa de 7765 a

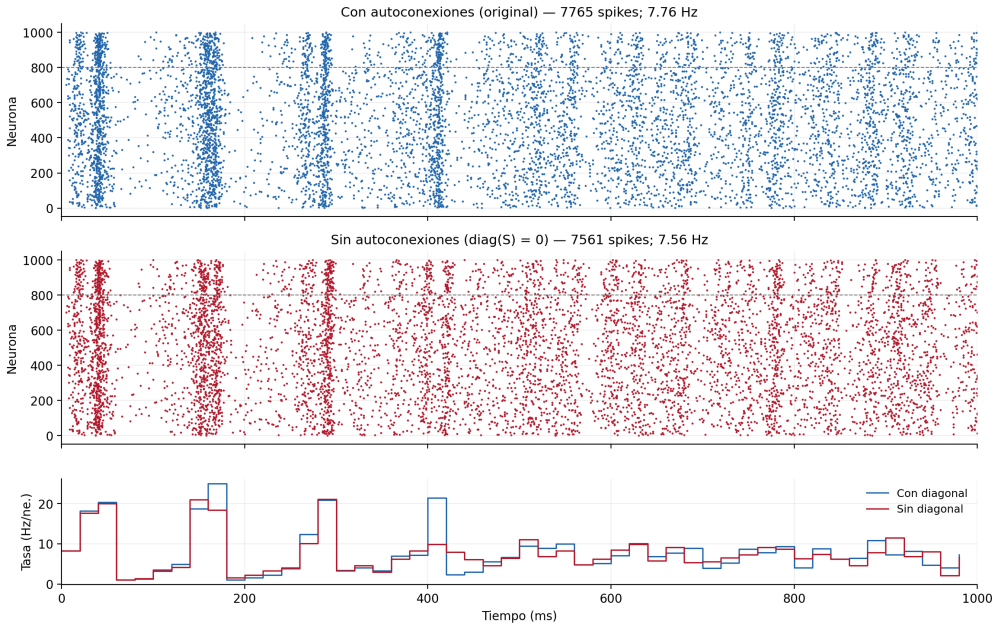


Figura 4: Comparación pareada: arriba la matriz S literal; abajo $s_{ii} = 0$; tercer panel, tasas en intervalos de 20 ms. Se reutilizaron parámetros, pesos extradiagonales y entradas aleatorias.

7561 spikes (7,765 → 7,561 Hz): una diferencia de $-2{,}63\,\%$. La estructura colectiva general persiste (Fig. 4), aunque divergen eventos y fluctuaciones puntuales; el sistema no es idéntico trayectoria a trayectoria.

5. Ruido continuo y discretización

Para distinguir el ruido talámico discreto del artículo de una ecuación diferencial estocástica, estudiamos *una sola neurona* con

$$dV = [0{,}04V^2 + 5V + 140 - U + I(t)]\,dt + \sigma\,dW_t, \qquad dU = a(bV - U)\,dt. \tag{2}$$

Integramos localmente mediante Euler–Maruyama: $\Delta V = f(V,U,t)h + \sigma\sqrt{h}\,\xi$, $\Delta U = a(bV-U)h$, con $\xi \sim \mathcal{N}(0,1)$ independiente y reseteo después de cada paso. Se tomó $h = 0{,}01$ ms, $\sigma = 5$ y el escalón de la primera parte; $\sigma = 0$ recupera Euler determinista. El factor $\sqrt{h}$ corresponde a incrementos de Wiener y *no* debe introducirse artificialmente en el código discreto original de la red. El ruido modifica la latencia y los intervalos entre spikes sin alterar la regla de

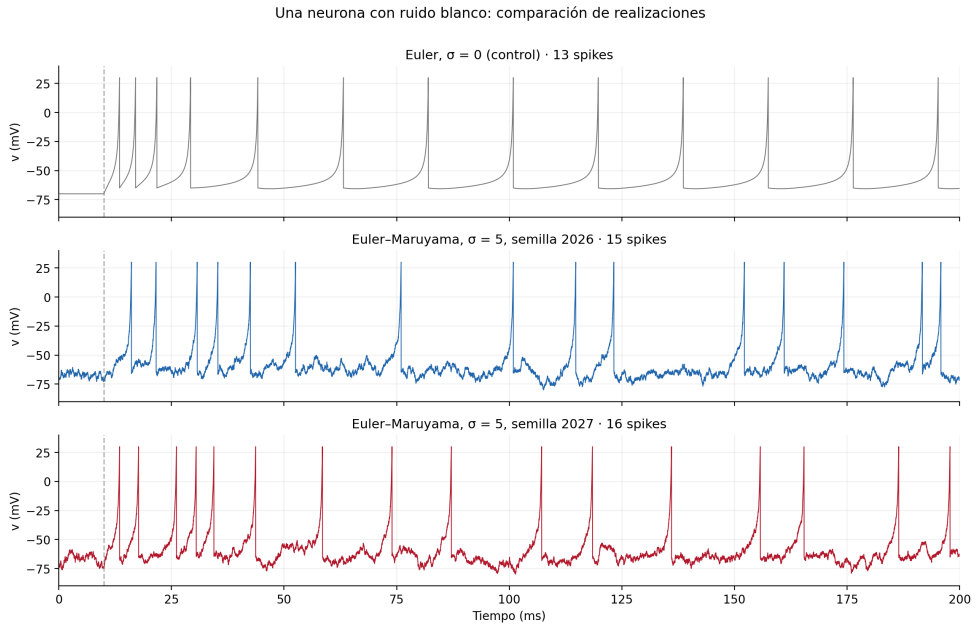


Figura 5: Euler determinista (13 disparos) y dos realizaciones estocásticas independientes: semillas 2026 (15 disparos) y 2027 (16 disparos), $0 \le t \le 200$ ms.

reinicio. La variación entre semillas evidencia que el tren de disparos es una *realización*, no una curva determinista.

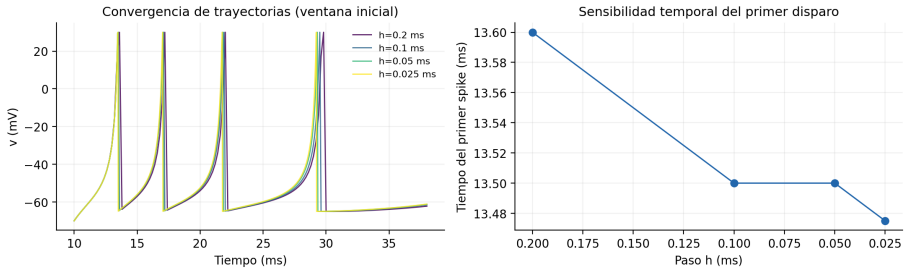


Figura 6: Sensibilidad del caso base al paso de RK4. Los instantes de reseteo se cuantizan a múltiplos de h.

6. Discusión y conclusiones

La comparación con la Fig. 2 original es cualitativamente consistente; la red reproduce la actividad media del artículo, no su raster exacto (aleatoriedad diferente). Disminuir h cambia levemente el tiempo del primer spike (Fig. 6), porque un reseteo *post-paso* detecta eventos en una grilla; el orden formal cuatro de RK4 entre eventos no garantiza orden cuatro para los tiempos de disparo. También influyen la magnitud del ruido, la topología sináptica y el esquema de integración seleccionado.

Referencias

[1] E. M. Izhikevich, "Simple Model of Spiking Neurons," *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol. 14, n.º 6, pp. 1569–1572, 2003, doi: 10.1109/TNN.2003.820440.

[2] A. L. Hodgkin y A. F. Huxley, "A Quantitative Description of Membrane Current and Its Application to Conduction and Excitation in Nerve," *J. Physiol.*, vol. 117, pp. 500–544, 1952.